T2 能力达成情况

能力清单 | 实现方式 | 验收证据 | 能力范围

DHRT100

能力达成报告

内部技术报告
实验快照，非冻结契约
数据取实测读回值

对象	主链路	全程扫描	能力边界
T2 预约触发	**配置 → 时间片 → 预测 → 发布**	**361 / 361 / 361**	**至发布位置时间片**

达成结论： T2 预约触发在位置时间片发布范围内的能力已达成并通过真机验收。配置与静态部署可读回；四板共用 1 kHz 时间片坐标系；位置可提前预测并在阈值处冻结；位置时间片以一等席单帧广播至各板并各自提交。全程扫描中，三块从板各自进窗·宣告·冻结 **361/361/361**，源端发布全程无损。

范围界定： 达成范围止于位置时间片的稳定发布。时间片之后的组序列解算与逐组执行属 sequence 能力域，由该域按自身判据验收。产品级精度资格、位置级物理边沿证据与长时间稳定性不在本次达成范围内。

能力达成总表

能力	内容	状态
F1 配置与静态部署	位置参数与扫描几何一次配置；部署、模板、PIO、IO 装载并读回；运行期不热加载	达成
F2 时间片与预测	四板共用 1 kHz 时间片坐标；滚动窗口预测；阈值冻结与冻结确认闭环	达成
F3 位置承载	位置时间片以一等席单帧广播至各板；身份校验与去重；分发判定可读回	达成
F4 全程发布	361 个位置逐个发布、接收、冻结并逐板送达；残差按原因归因	达成
F5 时间片交接	整表交入与逐组回执在 T2 侧可用，供板侧按时间片展开	过渡实现
F6 诊断与读回	配置、时间片、窗口、位置、冻结、分发、动作与失败原因分类均可读回	达成

能力边界：**T2 交付至「发布位置时间片」；时间片之后的组序列展开由 sequence 能力域承担**

一、达成判定链路

启动前：配置事务 + 部署/PIO/IO/模板装载读回（运行期不热加载）
运行中：1 kHz 时间片推进 → 位置预测 → 阈值冻结 → 一等席单帧广播
逐板：位置时间片送达各板并各自提交；板侧据该时间片自行展开动作
收尾：位置收尾回收槽位并清粘性位，进入下一位置
边界：止于发布位置时间片；组序列解算与执行属 sequence 能力域

二、实现方式

环节	实现方式	作用
共同时间	各板本地时钟经本地频率模型映射至共同时间轴；1 kHz 基准同步推进粗格与细格坐标	四板对同一物理事件使用同一时刻
位置预测	原点以最近完成的计数窗口估计速率；滚动窗口仅解算在途 1～2 个位置；目标由原点计数与角度参数派生	长扫描不占常驻内存，窗口外不产生对外事实
阈值冻结	到达提前量即冻结该位置的预测版本并停止更新；各板采用本地最新有效版本并回报冻结掩码	冻结仅锁定位置，不锁定时间源
单帧承载	位置作为一等席负载一帧发完；与同步发布按发布机会轮流占用快速路径；从板解码并校验身份后提交	免除跨帧重组，身份校验阻断旧代与错配
逐板消费	按窗口条目消费，槽位回收并清粘性位；时间基瞬态失效仅推迟、不取消在飞位置	扫描越过早期三槽限制，单次抖动不触发成批失败
宣告引线	引线可配，覆盖从板「送达 → 解算 → 冻结 → 布防」的流水线时延	引线不足是迟到的系统性来源，可按现场配置调整
接收排空	每遍有界批量排空接收队列，时间基失效期间同样排空	单深度邮箱不长期占满，新鲜记录不被丢弃
失败归因	失败按迟到、过期、无方案、冲突、后端五类分桶计数	残差可解释，可区分引线配置与后端问题

三、逐段验收判据

链路环节	判定依据	结果
配置与部署	位置参数自洽；部署与模板代际一致；装载仅在停机窗口	通过
时间片坐标	四板坐标持续推进；轮询跨格不误判丢同步	通过
预测与窗口	窗口进入等于宣告；未宣告即被覆盖为零	通过
阈值冻结	冻结掩码全置；放弃为零；原点重发至全部目标确认	通过
位置承载	每位置被各板接收、解码并提交；旧代与错目标被拒	通过
位置执行	执行数可归因；失败按五类原因分类可读；无静默丢失	通过
时间片交接	整表交入与逐组回执可用；执行次数与组数成比例	通过（双组）

四、判据有效性

各段判据均为板端可读回的事实：位置是否进窗、宣告、冻结、执行均有独立计数，失败按原因分桶，动作完成须匹配硬件回执。发布至执行四段可逐段核对，不依赖主机侧推断。

判定结论：**四段可逐段核对，失败可归因，无静默丢失**

一、配置面

能力	内容
位置配置	运行标识、位置源槽位、目标掩码、原点、前/后行程、阈值比例、起点角、零位角、终点角、格距、每度脉冲，共 12 项一次配置
扫描几何	由角度参数派生位置数、整数步脉冲与总脉冲；六类理由拒绝并清零输出
部署与模板	部署装载、激活、清空；动作模板安装、激活、释放；均带 CRC 与代际校验
序列参数	通道数、极化数、网格宽度、就绪是否必需、每组动作的脉宽与相对偏移

二、运行面

能力	内容
时间片	1 kHz 基准同步推进粗格与细格坐标；接收观察中断时仍推进；跨格不误判丢同步
预测	滚动窗口仅保留在途 1～2 个位置；进窗时以当时计数重算；窗口外不产生对外事实
冻结	阈值跨越发布冻结索引并停止位置更新；从板冻结后随镜像回报掩码；原点重发至全目标确认
发布	位置时间片逐板送达并各自提交；身份与去重由启动期配置补全校验
交接（过渡）	整表交入与逐组回执可用，供板侧按时间片展开；组序列能力归 sequence 域

三、观测面

读数类别	可读内容
运行页	配置状态、已发布/已接收/已发出掩码、冻结掩码与版本、错误码
位置页	进窗、宣告、冻结、执行、放弃；标记被拒与分配被拒；迟到量级
动作页	武装、完成、失败、不确定掩码；动作序号；后端状态；到期刻度与包围宽度
动作窄页	组执行数、组数、组进度与失败原因分桶
网关页	就绪踩踏次数与最小余量刻度
扫描页	位置数、步脉冲、总脉冲、行程与窗口参数自洽性

四、角色面

角色	职责	台架映射
计数观察	观察转台输入并形成计数观测	原点板，输入为转台信号
切换	按位置执行本板通道编码动作	两块从板，各承担一组通道
网关	按位置触发测量设备并处理就绪反馈	一块从板，输出触发、输入就绪

角色由部署绑定至板卡标识、TDMA 槽位与本地 IO，可动态切换，不按板号或编译期常量推断。

能力面：**配置一次、运行全程、各段可观测；角色可切换，不依赖板号**

验收证据一：361 位置全程发布

连续三轮 | 源端无损 | 残差可归因

DHRT100

能力达成报告

内部技术报告
实验快照，非冻结契约
数据取实测读回值

一、连续三轮实测

轮次	引线	切换 A	网关	切换 B	三从车道路径接收	环丢弃	失败（迟到/后端）
1	10%	355	355	354	49507 / 48194 / 49497	3.3k–4.4k	6/6/7 · 后端 ≤1
2	13%	**360**	**360**	**359**	76076 / 73937 / 76083	5.1k–6.6k	1/1/2 · 其余 0
3	20%	**360**	358	**360**	111636 / 108584 / 111467	7.5k–9.6k	1/1/1 · 后端 2（网关）

「切换 A / 网关 / 切换 B」三列为板侧按该时间片动作的次数，用于说明时间片被实际消费。发布判据为进窗·宣告·冻结三段，三从板各 361/361/361。源端三轮均为 361/361/361/358/0；三轮步骤全绿、判定通过、退出码 0。

二、判定结果

361 个位置全部发布；三块从板各自进窗、宣告、冻结 361/361/361；板侧执行 354–360/361（98–99.7%）。未执行的 1–3 个位置均由迟到或个别后端拒绝造成，属可归因残差，链路未丢位置。

三、负载与背压

读数	改造前	改造后
三从板车道路径接收	134k / 66k / 134k（相差一倍）	49.5k/48.2k/49.5k；更高速率下 111.6k/108.6k/111.5k
有界环丢弃	176k–214k	3.3k–9.6k（降约 20–60 倍）
消费中断的板	每轮固定一块完全不消费	三轮均为三块同时消费并执行 354–360

验收结论：**源端发布无损，三从板冻结 361/361/361，时间片逐板消费，残差可归因**

验收证据二：每位置多组序列

双组真机 722 次 | 容量 48 行 | T2 侧交接面

一、T2 侧交接能力

能力	内容	状态
整表交入	位置开始时将本角色全部组的时间表一次交入后端，不做逐组往返	达成
按组回执	每组执行完成独立回报；完成须匹配硬件回执	达成
位置收尾	同时复位两侧组游标，下一位置自第 0 组开始	达成
容量	动作表 8 行扩展至 48 行（16 动作 × 3 行）；本地模板随表容量对齐	达成
无分析仪台架模式	未应答就绪退役并计为踩踏，用于无网分台架整链演练；默认语义不变	达成

二、真机读数

验证项	读数	失败分类
完整 361 位置 × 双组	**722 次执行**	迟到 / 过期 / 无方案 / 后端 全 0
部分位置 × 双组（对照轮）	**348 次执行**（174 位置 × 2 组）	全 0
单组对照	361 次 / 174 次	与双组成 2:1

三、能力归属

T2 交付至「位置时间片 + 本板角色组序列的可安装与可读」。时间片之后的逐组解算、深度 ≥2 队列、逐组证据与就绪握手属 sequence 能力域，由该域按自身判据验收。上列读数对应 T2 侧交接面，不构成逐组执行证据。

验收结论：**T2 侧交接面达成，双组 361×2 零失败，容量 48 行；多组展开由 sequence 域承担**

一、关键环节与验证方式

环节	改动	反证或对照
源端发布范围	冻结由窗口条目驱动，不再限于序号小于 3 的位置	源端三轮 361/361/361/358/0
从板消费范围	按窗口条目消费并回收槽位，越过早期三槽结构	改造前同板冻结 0 / 执行 0 / 标记被拒 34；改造后冻结 4 / 执行 3
状态机跳级	先宣告再冻结，禁止跳级	此前直接置冻结均被拒
槽位重解	重新解算时复位进入态	同实例重解此前保留旧状态
粘性位	槽位完成或失败后清粘性位并设版本下限	此前同槽新位置被冻结位与回执位早退阻断
时间基瞬态	瞬态失效仅推迟，不取消在飞位置、不判失败	此前每次抖动成批判失败 2–4 个；现仅在可证迟到时判定
接收排空	每遍有界批量排空，时间基失效期间同样排空	排空条数临时置 1 时，批量排空用例立即失败
宣告引线	引线参数化	5% 引线时残差全部为迟到；13–20% 时接近或达到零丢失

二、读数规则

读数	规则
分发判定	以一等席车道接收计数为准；经典接收完成计数在一等席承担运输时被设计性跳过，恒为零，不作判据
位掩码	为状态位而非计数，例如「7」表示三个槽位
车道接收量离散	仅反映接收侧争用与背压；位置载荷为广播同一批时间片，不存在按板分发配额
执行计数	来自提交与回执，属板侧消费证据；不构成位置级物理边沿证据

三、现场可调参数

参数	作用	取值
宣告引线（阈值比例）	覆盖从板流水线时延；过长会增加预览流量	13–20%
每遍排空条数	提高接收侧排空速率	4 条/遍
有界转交环深度	缓解突发流量	4

读数结论：**五类失败计数即引线是否充足的现场判据；迟到非零时增大引线或降低扫描速率**

一、能力范围

覆盖	不覆盖
位置时间片的生成与稳定发布（每位置一帧、逐板送达）	时间片之后整条组序列的逐组解算与按时执行
位置预测、阈值冻结、冻结确认与重发闭环	逐组 deadline、逐组回执与逐组物理边沿证据
窗口滚动（在途 1～2 个位置）与扫描几何派生	就绪信号的时序握手结论（需真实分析仪在环）
逐板消费、槽位回收、失败五类归因	位置级物理边沿与精度资格声明
配置、部署、诊断读回与现场余量参数	长时间连续运行的稳定性结论

二、边界事项与归属

事项	现状	归属
3 组窗口边界	双组通过；3 组存在窗口错位一格，执行停在 6 次	sequence 域
16 组整链复跑	容量已扩至 48 行；完整 16 组整链复跑待补	sequence 域
就绪握手实测	台架未接分析仪，就绪由外部产生；多组网关动作依赖诊断模式演练	sequence 域（需真实分析仪）
逐组物理证据	组级 deadline、实际边沿与完成归因尚未建立	sequence 域
位置级物理边沿证据	T2 侧具备冻结与提交读数；尚无与位置编号绑定的引脚边沿证据	精度与资格验收
长时间连续稳定性	已完成三轮全程发布；长时间连续运行待测	整体验收

三、边界事项对达成结论的影响

> 达成判据为位置时间片能否稳定发布并逐板送达：连续三轮 361 全程、源端无损、三从板各自冻结 361/361/361，已由真机读数逐段证明。上表事项分别属于时间片之后的组序列能力与精度层面的资格验收，与发布能力不构成同一判定面。

四、后续推进顺序

顺序	任务	归属
1	深度 ≥2 绝对 deadline 队列	sequence
2	序列提交接口与逐组证据	sequence
3	接入真实分析仪，取得就绪踩踏与余量结论	sequence
4	位置级边沿证据与长时间稳定性	精度 / 整体验收

范围结论：**T2 达成范围为位置时间片的稳定发布；组序列与物理精度由对应能力面另行验收**